

Atividade Aula 09 - Serviços de Redes

Beatriz Voltarelli de Oliveira nº:03 2ºA

FTP

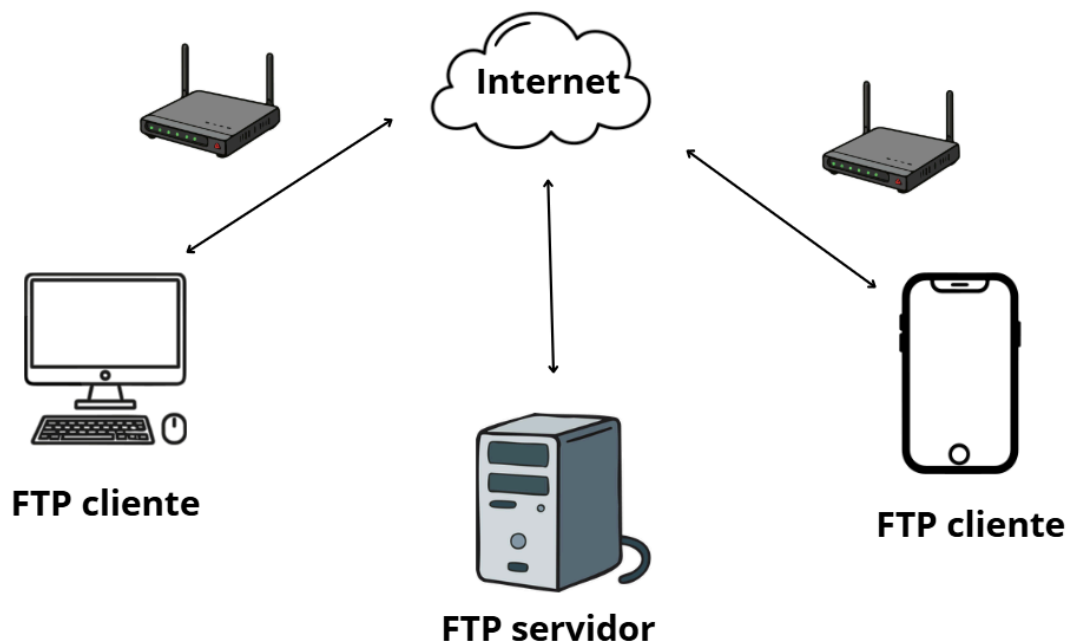
File Transfer Protocol é um método usado para enviar e receber arquivos entre computadores em uma rede TCP/IP, como a internet.

Em outras palavras, imagine que você tem um documento, uma imagem ou um vídeo no seu computador e quer transferi-lo para outro. O FTP é o sistema que torna isso possível. No modo ativo, o cliente inicia a conexão com um comando PORT, fazendo com que o servidor se conecte de volta para receber os dados. No modo passivo, o cliente usa um comando PASV, obtém a porta do servidor e inicia a conexão de transferência de dados. Os tipos de FTP são:

- **FTP simples (anônimo):** O FTP simples é a forma mais básica do protocolo. Ele não utiliza criptografia. Além disso, costuma operar pela porta 21. Nesse modelo, o acesso ocorre sem usuário e senha. Por isso, ele é comum em servidores públicos. Normalmente, permite apenas o download de arquivos de livre distribuição.
- **FTP protegido por senha:** Nesse caso, o acesso exige autenticação com usuário e senha. No entanto, o tráfego continua sem criptografia. Ou seja, os dados seguem expostos durante a transferência. Por esse motivo, ele não é indicado para informações sensíveis. Ainda assim, aparece em ambientes controlados.
- **FTPS:** O FTPS adiciona uma camada extra de segurança ao FTP tradicional. Ele utiliza criptografia SSL ou TLS desde o início da conexão. Assim, protege dados e credenciais durante o tráfego. Por isso, tornou-se uma das primeiras alternativas seguras.
- **FTPES:** O FTPES também usa criptografia TLS ou SSL. Porém, ele inicia como FTP padrão. Depois, ativa a segurança de forma explícita. Esse modelo costuma funcionar melhor com firewalls. Por essa razão, muitos serviços web adotam o FTPES para transferências seguras.

Vantagens e Desvantagens:

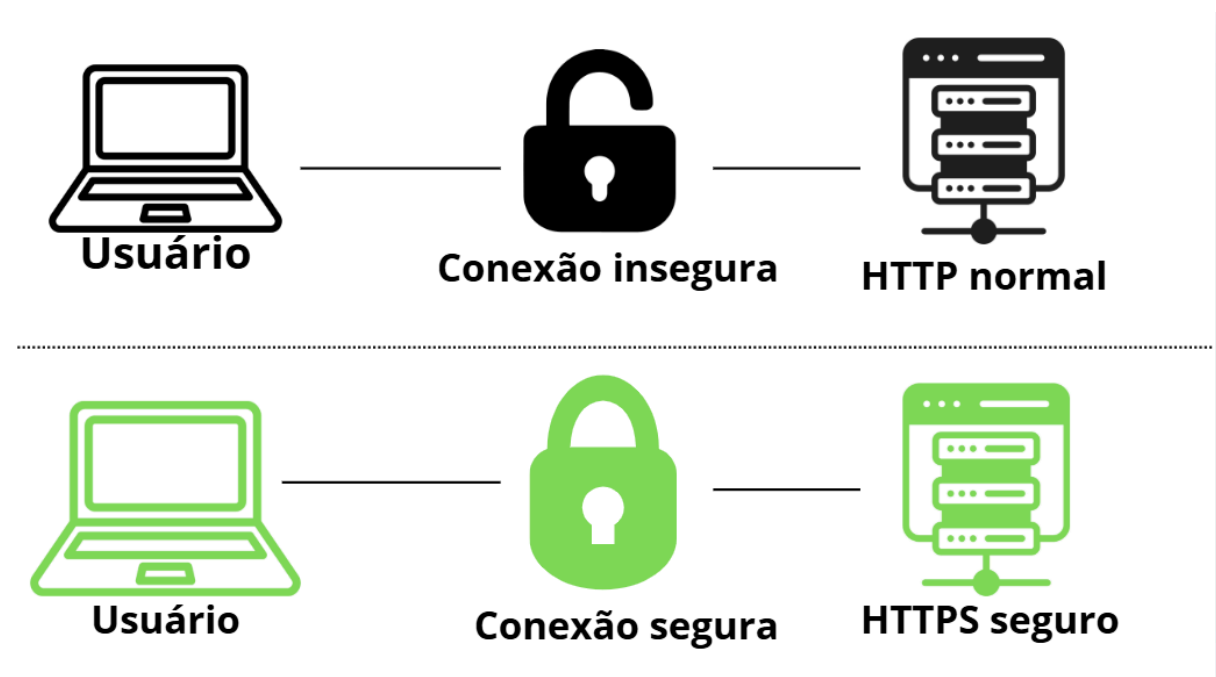
- O Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP) aumenta significativamente a eficiência organizacional, oferecendo um método rápido e confiável para transferir grandes volumes de dados ou lotes de arquivos. Essa eficiência é particularmente evidente em empresas que lidam frequentemente com grandes conjuntos de dados, como arquivos multimídia ou extensos sistemas de banco de dados.
- Apresenta algumas desvantagens, principalmente em relação à segurança. Por exemplo, o FTP não criptografa os dados, tornando-os vulneráveis à interceptação durante a transmissão. Além disso, o processo de autenticação do FTP envolve o envio de nomes de usuário e senhas em texto simples, que podem ser interceptados por agentes maliciosos. Isso torna o FTP inadequado para a transferência de dados sensíveis.



HTTP/HTTPS

O HTTP é um protocolo de camada de aplicação no modelo de comunicação de rede *Open Systems Interconnection (OSI)*. Ele define vários tipos de solicitações e

respostas. O HTTP transmite dados não criptografados, ou seja, as informações enviadas de um navegador podem ser interceptadas e lidas por terceiros. Esse não era um processo ideal, então foi estendido para o HTTPS, para adicionar outra camada de segurança à comunicação. A vantagem do protocolo HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) é a base da web, destacando-se pela simplicidade, ubiquidade e eficiência na transferência de documentos. Contudo, sua principal desvantagem é a falta de criptografia, tornando os dados vulneráveis. E do protocolo HTTPS As vantagens incluem melhor SEO, maior confiança do usuário e segurança contra ataques, enquanto as desvantagens técnicas são mínimas hoje, resumindo-se a um ligeiro aumento no uso de recursos do servidor e latência. Suas diferenças são segurança, criptografia e modo de transmissão de dados entre o navegador do usuário e o servidor web. A melhor opção para qualquer site web atualmente é, inquestionavelmente, o HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*). O HTTP comum tornou-se obsoleto para a web moderna, sendo considerado inseguro por navegadores e motores de busca.



RDP

O RDP (*Remote Desktop Protocol*) é um protocolo proprietário desenvolvido pela Microsoft que permite a um usuário se conectar e controlar um computador ou servidor Windows remotamente através de uma rede. Ele transmite a interface

gráfica do computador remoto para o local e envia os comandos de teclado e mouse de volta. É um protocolo da Microsoft que permite controlar um computador Windows remotamente via rede ou internet. Ele exibe a área de trabalho de outra máquina, permitindo usar programas e arquivos como se você estivesse sentado em frente a ela, usando a porta 3389 por padrão. É nativo no Windows Pro/Server, mas requer softwares terceiros no Windows Home.

Vantagens do RDP:

- **Flexibilidade e Acesso Remoto:** Permite que usuários acessem seus arquivos, aplicativos e recursos da área de trabalho de qualquer lugar, facilitando o home office e o trabalho híbrido.
- **Custo-benefício:** Geralmente já vem integrado ao sistema operacional Windows (incluído no licenciamento), dispensando a compra de softwares terceiros de acesso remoto em muitos cenários.
- **Controle Direto e Performance:** Oferece uma experiência de uso direta na máquina remota, sendo eficiente para suporte técnico e administração de sistemas, muitas vezes com menor latência do que soluções baseadas em VPN para a mesma finalidade.
- **Acesso Nativo e Funcional:** Permite utilizar os recursos de hardware e software da máquina remota como se estivesse sentado em frente a ela, incluindo suporte a múltiplas telas e impressoras locais.

Desvantagens do RDP:

- **Vulnerabilidades de Segurança:** Se exposto diretamente à internet (na porta padrão 3389), o RDP é um alvo frequente de ataques de força bruta, sequestro de sessão e ransomware.
- **Exposição a Malware (*BlueKeep*):** Versões desatualizadas do RDP são suscetíveis a vulnerabilidades graves, como a *BlueKeep*, que permitem o controle total do dispositivo por atacantes.
- **Necessidade de Proteção Extra (VPN):** Para ser seguro, o RDP geralmente requer o uso conjunto de uma VPN, o que aumenta a complexidade da infraestrutura.

- Problemas de Conexão: Pode sofrer com instabilidade, falhas de conexão (erro MSTSC) se houver problemas na rede, tornando a máquina remota inacessível.
- Gestão de Patches: Requer monitoramento constante para garantir que todas as correções de segurança sejam aplicadas, visando proteger contra novas explorações.

